1 Лабораторная работа 4. Межпроцессная коммуникация

1.1 Цель

Лабораторная работа направлена на изучение низкоуровневых средств межпроцессной коммуникации с использованием механизмов широковещательной отправки сообщений оконной подсистемы и разделения памяти на примере работы в ОС Windows.

1.2 Задание

1.2.1 Задание 1

Задание 1 –для итоговой оценки на 8 баллов.

На основе ранее выполненных лабораторных работ 2 (ЛР2) и 3 (ЛР3), используя средства межпроцессного взаимодействия, предоставляемые ОС Windows, требуется реализовать приложение, синхронизирующее отображение игрового поля между несколькими своими экземплярами как показано на рисунке 1.

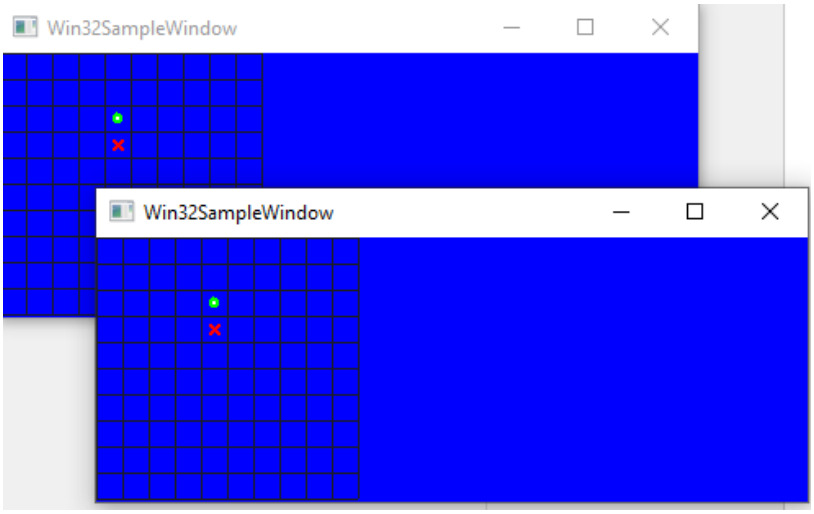

Рисунок 1 – Размещение двух окон приложения

При запуске двух и более экземпляров программы изменения игрового поля (перемещение, появление или удаление крестиков, ноликов, сетки), производимые пользователем в любом из них, должны корректно и одновременно отображаться в интерфейсе всех экземпляров как представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Отображение изменений

Вне зависимости от порядка запуска и закрытия экземпляров приложения поле должно:

1) корректно создаваться и очищаться при запуске первого экземпляра,

2) корректно удаляться при закрытии последнего экземпляра.

Синхронизация цвета и размера (в пикселях) игрового поля не требуется, однако подразумевается, что размерность игрового поля (т.е. число клеток) фиксировано для всех экземпляров приложения и считывается из конфигурационного файла (КФ) при запуске каждым экземпляром самостоятельно: таким образом, **нет необходимости синхронизировать размерность поля в явном виде**.

Для выполнения лабораторной работы предполагается использование механизмов широковещательной отправки сообщений оконной подсистемы и разделения памяти, но допустимы и иные варианты межпроцессного взаимодействия **по предварительному согласованию с преподавателем (согласование производится в течение трех рабочих дней после аудиторных занятий по выдаче ЛР4)**.

<u>В данной лабораторной не учитываются эффекты, требующие реализации механизмов взаимного исключения.</u>

1.2.2 Задание 2

Задание 2 – дополнительное (2 балла) – выполняется *<u>самостоятельно</u>*.

Подзадача 1. **Синхронизация** цвета игрового поля между несколькими экземплярами программы требуется (1 балл) как показано на рисунке 3.

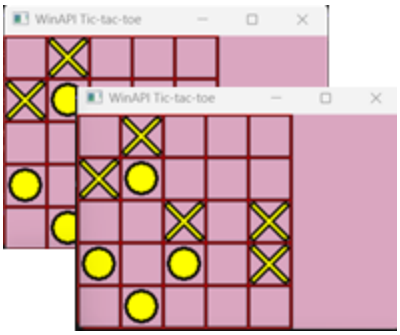

Рисунок 3 – Синхронизация изменений

Подзадача 2. Каждый следующий экземпляр после создания размещается на экране без перекрытия с уже существующими (1 балл) как представлено на рисунке 4.

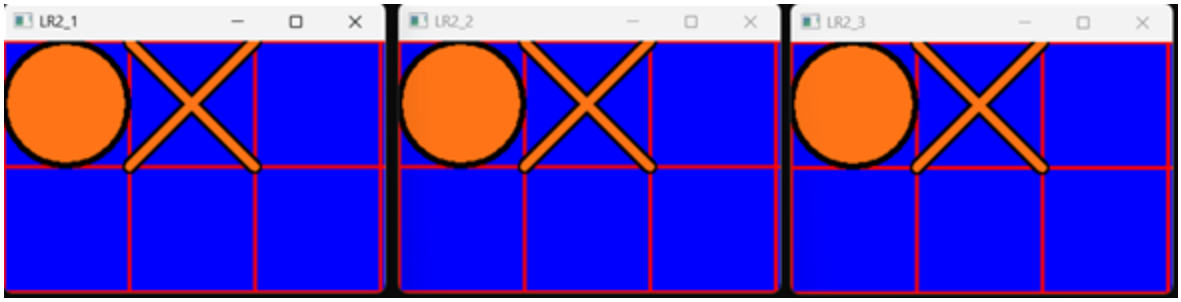

Рисунок 4 – Размещение без перекрытия трех окон приложения

1.3 Требования к выполнению работы

Выполнение программного кода задания лабораторной работы демонстрируется преподавателю на практическом занятии, студент должен ответить на вопросы преподавателя.

1.4 Представление отчета о выполнении работы

В тексте отчета не должно быть предложений от первого лица. Предложения должны быть неопределенно-личными с глаголами совершенного вида в прошедшем времени: «**Обоснован** выбор средств...», «**Разработан** алгоритм...», «В приложении А **представлена** реализация на языке ....» и т.п., так как отчет – это документ о **выполненной деятельности**.

Содержание отчета (далее указываются названия разделов **основной части** отчета [1]):

1. Выполнение задания 1.

1.1. Объяснение выбора средства межпроцессной коммуникации.

1.2. Скриншоты запуска различных последовательностей выполнения задания с различным количеством запущенных экземпляров программы и их результаты. Требования к подготовке скриншотов представлены в таблице 1.1.

1.3 Объяснение выбора структуры КФ и его формата, если он был модифицирован по сравнению с КФ из ЛР3. При совпадении структуры и формата КФ в ЛР3 и ЛР4, п. 1.3 можно не указывать, но необходимо указать о совпадении принятых решений в п. 1.2.

2. Выполнение задания 2.

2.1. Объяснение использованных средств синхронизации цвета игрового поля.

2.2. Скриншоты запуска различных последовательностей выполнения задания с различным количеством запущенных экземпляров программы,

Таблица 1.1 – Требования к подготовке скриншотов отчета

№	Требование
1.	Для каждой последовательности на скриншоте должны быть представлены а) начальное состояние конфигурационного файла; б) начальное состояние окна/окон; в) состояние(-я) командной строки; г) конечное состояние конфигурационного файла после выполнения последовательности создания следующих экземпляров программы; д) конечное состояние окна/окон после выполнения последовательности создания следующих экземпляров программы.
2.	Минимальное количество экземпляров программы в последовательности – 3.
3.	В тексте отчета и названии соответствующего рисунка должно быть указано количество созданных экземпляров программы.
4.	**Обязательным является скриншот последовательности, приводящей к заполнению всего экрана.**

иллюстрирующие синхронизацию цвета игрового поля между ними, и их результаты. Требования к подготовке скриншотов представлены в таблице 1.1.

2.3. Структура(-ы) данных и алгоритм(-ы) функции(-й) реализации задачи размещения на экране каждого следующего экземпляра программы после создания без перекрытия с уже существующими. Алгоритм(-ы) функции(-й) должен(-ны) быть представлен(-ы) блок-схемой(-ами) [2].

2.4. Скриншоты различных последовательностей выполнения задания с различным количеством запущенных экземпляров программы, иллюстрирующие их размещение на экране после создания без перекрытия с уже существующими. Требования к подготовке скриншотов представлены в таблице 1.1. **Дополнительное требование: скриншот(-ы) последовательности, приводящей к заполнению всего экрана, должен(-ы) отличаться от скриншотов п. 1.2 и п. 2.2.**

2.6. Объяснение выбора структуры КФ и его формата. При совпадении структуры и формата КФ в пп. 1.3 и 2.4, п. 2.4 можно не указывать, но необходимо указать о совпадении принятых решений в п. 2.4.

3. Название использованной большой языковой модели (БЯМ), текст промпта для БЯМ. Текст, сгенерированный с помощью БЯМ, должен быть в тексте отчета выделен зеленым цветом фона.

4. Самооценка выполнения заданий 1-2. Должна содержать соответствующую строку из таблицы 1.2. **Указанные баллы необходимо тщательно проверить перед загрузкой в SmartLMS по тексту представляемого отчета, выполнив их суммирование.**

5. Текст кода программы:

а) **должен быть размещен в отчете в виде приложения** (программный код, размещенный в сторонних хранилищах, не рассматривается, работа к защите не допускается – все цифровые следы должны быть в SmartLMS; разрешено загружать 5 файлов, каждый по 2М); загружать файлы исходного кода следует только по требованию преподавателя;

б) не следует размещать коды функций **в виде рисунков, в т.ч. в темной теме** в тексте отчета;

в) программный код выполнения Задания 1, Подзадачи 1 и Подзадачи 2 должен быть выделен отдельным цветом фона – **для самопроверки его комплектности и самооценки** (см. пример выделения цветом пп. а), б) и в).

Отчёт о выполнении задания лабораторной работы оформляется по ГОСТ [1]. Напоминание о некомплекстности отчета (отсутствие обязательных структурных разделов и/или отсутствие вышеперечисленных разделов 1-5) не рассылается; работа к защите не допускается.

Отчёт загружается в SmartLMS на проверку за 2 рабочих дня до практических занятий по темам раздела.

Архивные файлы в ненадлежащем формате, а также файлы отчетов с неверными именами к рассмотрению не принимаются; напоминание об исправлении не рассылается; работа к защите не допускается.

1.5 Оценивание выполнения задания

Условие: студент безупречно разбирается в коде программы и может ответить на вопросы по деталям реализации и особенностям работы приложения.

Примерные критерии оценки выполнения задания приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Примерные критерии оценки выполнения задания:

Характеристика решения	**Оценка**
а) Приложение корректно реализует общее для нескольких процессов поле с использованием механизма разделяемой памяти или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно реализует синхронизацию отображения поля с использованием механизма передачи сообщений или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно создает и очищает поле при запуске первого экземпляра приложения (1 балл) + приложение корректно удаляет поле при закрытии последнего экземпляра приложения (1 балл) + размерность игрового поля (т.е. число клеток) фиксировано для всех экземпляров приложения (1 балл) + размерность игрового поля считывается из конфигурационного файла при запуске каждым экземпляром самостоятельно (1 балл). Можно запустить произвольное количество экземпляров программы. **Приложение** работает стабильно, не падает и не зависает. **Отчет** содержит код с комментариями, обоснование выбора и использования варианта реализации общего для нескольких процессов поля, обоснование выбора и использования варианта синхронизации отображения поля, требования к подготовке скриншотов выполнены комментарии по полученным результатам. б) **Отчет** оформлен по ГОСТ 7.32-2017 и ГОСТ 19.401-78. в) Информация об использовании **БЯМ** представлена и выделена в тексте. г) **Отчет** представлен без нарушения сроков загрузки. *Оценка снижается* за неточность формулировок, неполные комментарии по полученным результатам	**8**
а) **А)** Приложение корректно реализует общее для нескольких процессов поле с использованием механизма разделяемой памяти или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно реализует синхронизацию отображения поля с использованием механизма передачи сообщений или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно создает и очищает поле при запуске первого экземпляра приложения (1 балл) + приложение корректно удаляет поле при закрытии последнего экземпляра приложения (1 балл) + размерность игрового поля (т.е. число клеток) фиксировано для всех экземпляров приложения (1 балл): задано константой или литералом в коде. Можно запустить произвольное количество экземпляров программы. **или** **Б)** Приложение корректно реализует общее для нескольких процессов поле с использованием механизма разделяемой памяти или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно реализует синхронизацию отображения поля с использованием механизма передачи сообщений или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно создает и очищает поле при запуске первого экземпляра приложения (1 балл) + приложение корректно удаляет поле при закрытии последнего экземпляра приложения (1 балл) + размерность игрового поля (т.е. число клеток) фиксировано для всех экземпляров приложения (1 балл) + размерность игрового поля считывается из конфигурационного файла при запуске каждым экземпляром самостоятельно	**6-7**

Характеристика решения	*Оценка*
(1 балл). Но можно запустить только фиксированное количество экземпляров программы: задано константой или литералом в коде. **Приложение** работает стабильно, не падает и не зависает. **Отчет** содержит код с комментариями, нет обоснования выбора и использования варианта реализации общего для нескольких процессов поля / нет обоснования выбора и использования варианта синхронизации отображения поля, требования к подготовке скриншотов выполнены, комментарии по полученным результатам. б) **Отчет** оформлен по ГОСТ 7.32-2017 и ГОСТ 19.401-78. в) Информация об использовании **БЯМ** представлена и выделена в тексте. г) **Отчет** представлен без нарушения сроков загрузки. *Оценка снижается* за неточность формулировок, неполные комментарии по полученным результатам.	**6-7**
а) **А)** Приложение корректно реализует общее для нескольких процессов поле с использованием механизма разделяемой памяти или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно реализует синхронизацию отображения поля с использованием механизма передачи сообщений или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно создает и очищает поле при запуске первого экземпляра приложения (1 балл). Можно запустить произвольное количество экземпляров программы **или** **Б)** Приложение корректно реализует общее для нескольких процессов поле с использованием механизма разделяемой памяти или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно реализует синхронизацию отображения поля с использованием механизма передачи сообщений или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно удаляет поле при закрытии последнего экземпляра приложения (1 балл). Можно запустить произвольное количество экземпляров программы **или** **В)** Приложение корректно реализует общее для нескольких процессов поле с использованием механизма разделяемой памяти или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно реализует синхронизацию отображения поля с использованием механизма передачи сообщений или эквивалентного (2 балла) + размерность игрового поля (т.е. число клеток) фиксировано для всех экземпляров приложения (1 балл): задано константой или литералом в коде. Можно запустить произвольное количество экземпляров программы **или** **Г)** Приложение корректно реализует общее для нескольких процессов поле с использованием механизма разделяемой памяти или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно реализует синхронизацию отображения поля с использованием механизма передачи сообщений или эквивалентного (2 балла) + размерность игрового поля считывается из конфигурационного файла при запуске каждым экземпляром самостоятельно (1 балл). Можно запустить произвольное количество экземпляров программы **или** **Д)** Приложение корректно реализует общее для нескольких процессов поле с использованием механизма разделяемой памяти или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно реализует синхронизацию отображения поля с использованием механизма передачи сообщений или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно создает и очищает поле при запуске первого экземпляра приложения (1 балл) + приложение корректно удаляет поле при закрытии последнего экземпляра приложения (1 балл). Но можно запустить только фиксированное количество экземпляров программы: задано константой или литералом в коде. **Отчет** содержит код с комментариями, нет обоснования выбора и использования варианта реализации общего для нескольких процессов поля, нет обоснования выбора и использования варианта синхронизации отображения поля, результаты выполнения программы в виде скриншотов, текст/скриншот состояния КФ комментарии по полученным результатам. б) **Отчет** оформлен по ГОСТ 7.32-2017 и ГОСТ 19.401-78. в) Информация об использовании **БЯМ** представлена и выделена в тексте. г) **Отчет** представлен без нарушения сроков загрузки. *Оценка снижается* за неточность формулировок, неполные комментарии по полученным результатам. Приложение работает нестабильно	**4-5**

Характеристика решения	**Оценка**
а) Приложение корректно реализует общее для нескольких процессов поле с использованием механизма разделяемой памяти или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно реализует синхронизацию отображения поля с использованием механизма передачи сообщений или эквивалентного (2 балла). Но можно запустить только фиксированное количество экземпляров программы: задано константой или литералом в коде. В **отчете** требования к подготовке скриншотов не выполнены – есть только код и описание результатов выполнения программы без комментариев / отсутствует обоснование выбора и использования варианта реализации общего для нескольких процессов поля / отсутствует обоснование выбора и использования варианта синхронизации отображения поля / отсутствуют комментарии в коде программы. б) **Отчет** оформлен по ГОСТ 7.32-2017 и ГОСТ 19.401-78. в) Информация об использовании **БЯМ** представлена и выделена в тексте. г) **Отчет** представлен без нарушения сроков загрузки. *Оценка снижается* за каждую ошибку, неточность / программа работает нестабильно; в **отчете** *не приведены результаты* выполнения программы в виде скриншотов – есть только код и описание результатов выполнения программы без комментариев / отсутствуют комментарии в коде программы; отсутствуют выводы, невыполнение б); невыполнение в); невыполнение г)	**1-3**
Отчёт *отсутствует/плагиат/генерация более чем на 75% с помощью БЯМ/****Лабораторная работа*** *не защищена на практическом занятии*	**0**
С выполнением дополнительного задания 2	
а) Приложение корректно реализует общее для нескольких процессов поле с использованием механизма разделяемой памяти или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно реализует синхронизацию отображения поля с использованием механизма передачи сообщений или эквивалентного (2 балла) + приложение корректно создает и очищает поле при запуске первого экземпляра приложения (1 балл) + приложение корректно удаляет поле при закрытии последнего экземпляра приложения (1 балл) + размерность игрового поля (т.е. число клеток) фиксировано для всех экземпляров приложения (1 балл) + размерность игрового поля считывается из конфигурационного файла при запуске каждым экземпляром самостоятельно (1 балл) + приложение синхронизирует цвета игрового поля между несколькими своими экземплярами (1 балл) + каждый следующий экземпляр после создания размещается на экране без перекрытия с уже существующими (1 балл). Можно запустить произвольное количество экземпляров программы. **Приложение** работает стабильно, не падает и не зависает **Отчет** содержит код с комментариями, обоснование выбора и использования варианта реализации общего для нескольких процессов поля, обоснование выбора и использования варианта синхронизации отображения поля, требования к подготовке скриншотов выполнены, обоснование выбора и использования средств синхронизации цвета игрового поля и/или описание структур данных и алгоритм размещения каждого следующего экземпляра на экране без перекрытия с уже существующими, комментарии по полученным результатам. б) **Отчет** оформлен по ГОСТ 7.32-2017 и ГОСТ 19.401-78. в) Информация об использовании **БЯМ** представлена и выделена в тексте. г) **Отчет** представлен без нарушения сроков загрузки. *Оценка снижается* за неточность формулировок, неполные комментарии по полученным результатам	**8-10**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления". URL: https://tsu.ru/upload/medialibrary/235/gost_7.32_2017.pdf?ysclid=mmexz6a55u785425647 (дата обращения: 06.03.2026)

2. ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85). Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения. URL: https://rosgosts.ru/file/gost/01/080/gost_19.701-90.pdf?ysclid=mmey29puue174871007 (дата обращения: 06.03.2026)